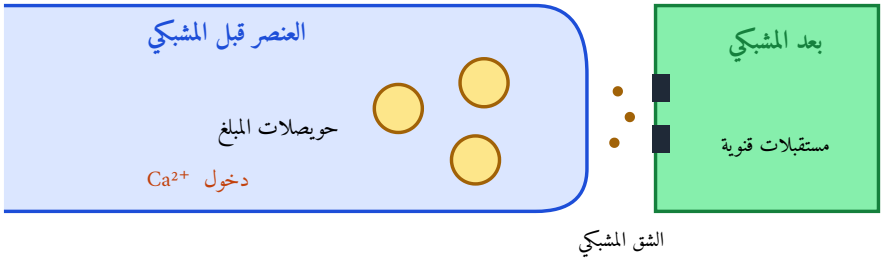
النقل المشبكي والمبلغات العصبية

الهدف: أن تشرح مراحل نقل الرسالة العصبية عبر المشبك الكيميائي، وأن تميّز بين مشبك منبّه ومشبك مثبّط حسب المبلغ العصبي والمستقبل.

الفكرة في سطرين: في المشبك تتحول الرسالة الكهربائية إلى رسالة كيميائية: يحرّر العنصر قبل المشبكي مبلغاً عصبياً يرتبط بمستقبلات قنوية في الغشاء بعد المشبكي، فيغيّر نفاذيته ويولّد كموناً بعد مشبكي.



الشكل 1: بنية المشبك الكيميائي: حويصلات، شق مشبكي، ومستقبلات قنوية على الغشاء بعد المشبكي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. وصول كمون العمل إلى النهاية قبل المشبكية يفتح قنوات Ca^{2+} الفولطية فيدخل الكالسيوم.
2. يحفّز Ca^{2+} **الإطراح الخلوي**: اندماج الحويصلات بالغشاء وتحرير المبلغ في الشق المشبكي.
3. يرتبط المبلغ بـ**مستقبلات قنوية** نوعية فتنفتح قنوات مرتبطة بالكيمياء.
4. **المشبك المنبّه**: مثل الأستيل كولين في المشبك العصبي العضلي، يدخل Na^{+} فينشأ **كمون بعد مشبكي منبّه PPSE** (زوال استقطاب).
5. **المشبك المثبّط**: مثل GABA، يدخل Cl^{-} فينشأ **كمون بعد مشبكي مثبّط PPSI** (فرط استقطاب).
6. يُزال المبلغ بسرعة: الأستيل كولين يُحلَّل بإنزيم **الأستيل كولين أستراز**، ومبلغات أخرى يُعاد امتصاصها.
7. **التأخر المشبكي** قصير، والنقل **أحادي الاتجاه** لأن الحويصلات قبل مشبكية والمستقبلات بعد مشبكية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حُقن الأستيل كولين في الشق المشبكي العصبي العضلي فتقلصت العضلة دون تنبيه العصب. **التفسير:** المبلغ وحده يكفي لتنشيط المستقبلات بعد المشبكية.

2. مادة تثبط الأستيل كولين أستراز تسبب تقلصاً مستمراً. **التفسير:** يبقى المبلغ مرتبطاً بمستقبلاته فيستمر زوال الاستقطاب.

3. أُزيل Ca^{2+} من الوسط فلم يُسجَّل كمون بعد مشبكي رغم وصول كمون عمل. **التفسير:** غياب الكالسيوم يمنع تحرير المبلغ.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن كمون العمل «يقفز» عبر الشق؛ الصحيح أن النقل كيميائي.
- الخلط بين قنوات فولطية (قبل المشبكي) وقنوات كيميائية (بعد المشبكي).
- نسيان أن PPSI فرط استقطاب سببه دخول Cl^-.
- إهمال دور الإنزيم في إنهاء أثر المبلغ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كمون عمل ← Ca^{2+} ← إطراح المبلغ ← ارتباط بالمستقبل.
- منبّه: Na^+ يدخل ⇒ PPSE.
- مثبّط: Cl^- يدخل ⇒ PPSI.
- النقل كيميائي، أحادي الاتجاه، بتأخر قصير.

madrasadz.com مدرسة ديزاد